

LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN LANJUT

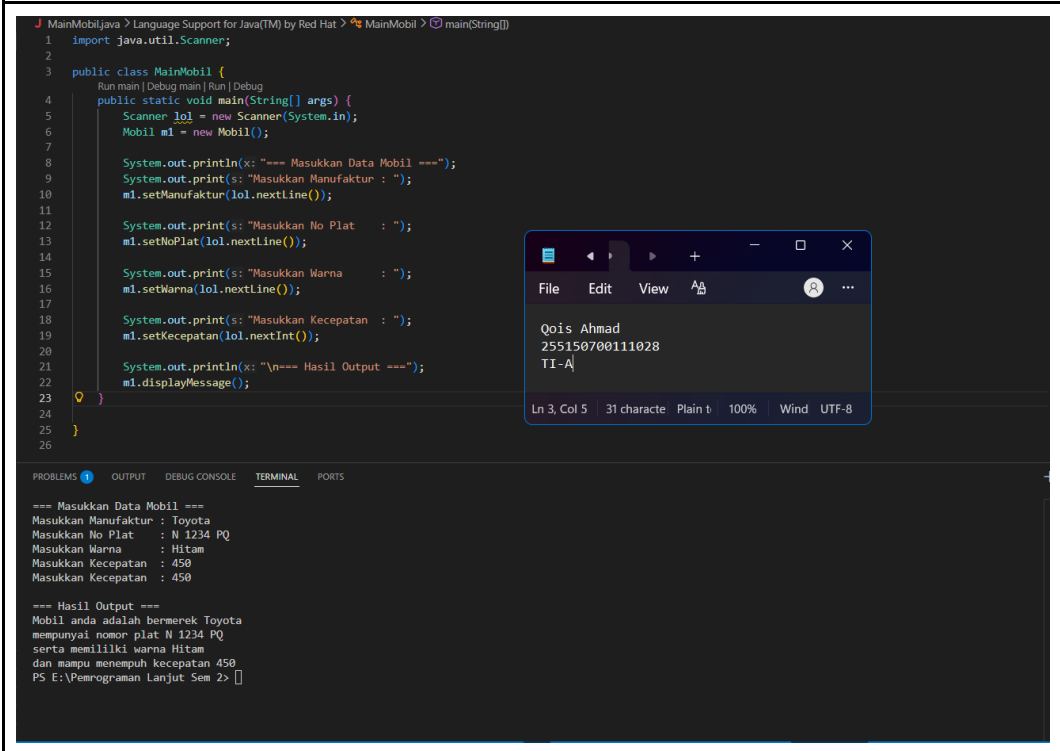
BAB	: CLASS DAN OBJECT
NAMA	: QOIS AHMAD
NIM	: 255150700111028
ASISTEN	: ADELIA SWASTIKA DEWI
	NURUL INAYAH
TANGGAL	: 2 MARET 2026

SOAL 1

A. Soal

3. Rubah kode pada mainMobil diatas menjadi proses meminta masukan dari user dan buat menjadi interaktif!

B. Screenshot (outputnya + jgn lupa nama, nim, kelas)



```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class MainMobil {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner lol = new Scanner(System.in);
6         Mobil m1 = new Mobil();
7
8         System.out.println(x: "=== Masukkan Data Mobil ===");
9         System.out.print(s: "Masukkan Manufaktur : ");
10        m1.setManufaktur(lol.nextLine());
11
12        System.out.print(s: "Masukkan No Plat : ");
13        m1.setNoPlat(lol.nextLine());
14
15        System.out.print(s: "Masukkan Warna : ");
16        m1.setWarna(lol.nextLine());
17
18        System.out.print(s: "Masukkan Kecepatan : ");
19        m1.setKecepatan(lol.nextInt());
20
21        System.out.println(x: "\n--- Hasil Output ---");
22        m1.displayMessage();
23    }
24 }
25
26
```

File Edit View A+ ...

Qois Ahmad
255150700111028
TI-A

Ln 3, Col 5 31 character Plain text 100% Window UTF-8

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
=== Masukkan Data Mobil ===
Masukkan Manufaktur : Toyota
Masukkan No Plat : N 1234 PQ
Masukkan Warna : Hitam
Masukkan Kecepatan : 450
Masukkan Kecepatan : 450

--- Hasil Output ---
Mobil anda adalah bermerek Toyota
memiliki nomor plat N 1234 PQ
serta memiliki warna Hitam
dan mampu menempuh kecepatan 450
PS E:\Pemrograman Lanjut Sem 2>
```

C. Penjelasan

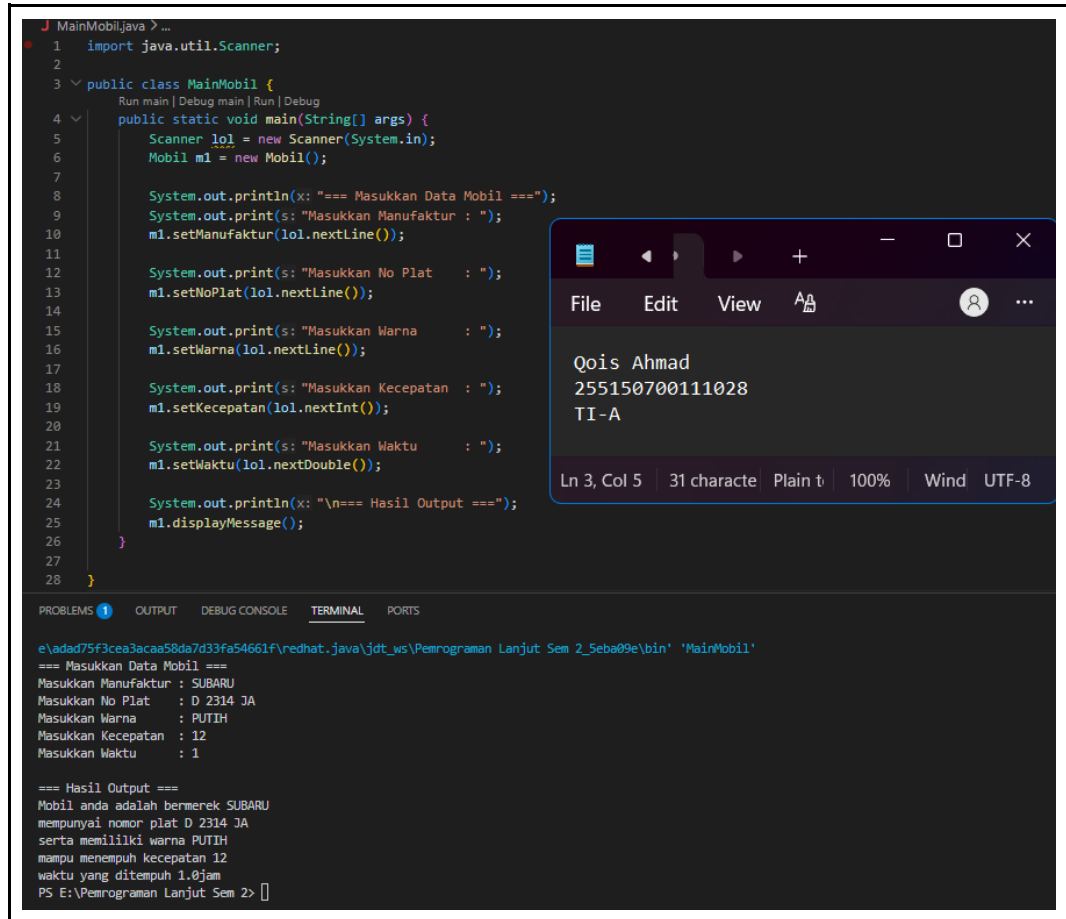
Menggunakan Scanner agar Users bisa menginput dengan sendirinya.

SOAL 2

A. Soal

4. Tambahkan method pada class mobil bernama setWaktu yang berparameter double, yang kemudian disimpan pada variabel waktu! (Ketetuannya adalah user harus menginputkan dalam satuan jam)

B. Screenshot (outputnya + jgn lupa nama, nim, kelas)



The screenshot displays a Java IDE with a code editor on the left and a terminal window on the right. The code editor shows the following Java code:

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class MainMobil {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner lol = new Scanner(System.in);
6         Mobil m1 = new Mobil();
7
8         System.out.println(x: "=== Masukkan Data Mobil ===");
9         System.out.print(s: "Masukkan Manufaktur : ");
10        m1.setManufaktur(lol.nextLine());
11
12        System.out.print(s: "Masukkan No Plat : ");
13        m1.setNoPlat(lol.nextLine());
14
15        System.out.print(s: "Masukkan Warna : ");
16        m1.setWarna(lol.nextLine());
17
18        System.out.print(s: "Masukkan Kecepatan : ");
19        m1.setKecepatan(lol.nextInt());
20
21        System.out.print(s: "Masukkan Waktu : ");
22        m1.setWaktu(lol.nextDouble());
23
24        System.out.println(x: "\n=== Hasil Output ===");
25        m1.displayMessage();
26    }
27 }
28 }
```

The terminal window shows the output of the program, including the prompts for input and the resulting data for a Subaru vehicle:

```
e\adad75f3cea3acaa58da7d33fa54661f\redhat.java\jdt_ws\Pemrograman Lanjut Sem 2_Seba09e\bin\ 'MainMobil'
=== Masukkan Data Mobil ===
Masukkan Manufaktur : SUBARU
Masukkan No Plat : D 2314 JA
Masukkan Warna : PUTIH
Masukkan Kecepatan : 12
Masukkan Waktu : 1

=== Hasil Output ===
Mobil anda adalah bermerek SUBARU
mempunyai nomor plat D 2314 JA
serta memiliki warna PUTIH
mampu menempuh kecepatan 12
waktu yang ditempuh 1.0jam
PS E:\Pemrograman Lanjut Sem 2>
```

```
1 public class Mobil {
2     private String noPlat;
3     private String warna;
4     private String manufaktur;
5     private int kecepatan;
6     private double waktu;
7
8     public void setNoPlat(String s) {
9         noPlat = s;
10    }
11
12    public void setWarna(String s) {
13        warna = s;
14    }
15
16    public void setManufaktur(String s) {
17        manufaktur = s;
18    }
19
20    public void setKecepatan(int i) {
21        kecepatan = i;
22    }
23
24    public void setWaktu(double jam){
25        waktu = jam;
26    }
27
28    public void displayMessage() {
29        System.out.println("Mobil anda adalah bermerek " + manufaktur);
30        System.out.println("mempunyai nomor plat " + noPlat);
31        System.out.println("serta memiliki warna " + warna);
32        System.out.println("mampu menempuh kecepatan " + kecepatan);
33        System.out.println("waktu yang ditempuh " + waktu + "jam" );
34    }
35
36 }
```

Qois Ahmad
255150700111028
TI-A
Ln 1, Col 11 | 31 character | Plain text | 100% | Windows | UTF-8

PROBLEMS | OUTPUT | DEBUG CONSOLE | **TERMINAL** | PORTS

```
e:\adad75f3cea3acaa58da7d33fa54661f\redhat.java\jdt_ws\Pemrograman Lanjut Sem 2_Seba09e\bin\ 'MainMobil'
=== Masukkan Data Mobil ===
Masukkan Manufaktur : SUBARU
Masukkan No Plat : D 2314 JA
Masukkan Warna : PUTIH
Masukkan Kecepatan : 12
Masukkan Waktu : 1

=== Hasil Output ===
Mobil anda adalah bermerek SUBARU
mempunyai nomor plat D 2314 JA
serta memiliki warna PUTIH
mampu menempuh kecepatan 12
waktu yang ditempuh 1.0jam
PS E:\Pemrograman Lanjut Sem 2>
```

C. Penjelasan

Menambahkan variabel waktu dan method setWaktu ke dalam class Mobil. Juga menambahkan Output waktu yang ditempuh pada MainMobil.

SOAL 3

A. Soal

5. Tambahkan method bernama rubahSekon mempunyai parameter bertipe double dan hanya dapat dipanggil pada class mobil. Method ini memiliki fungsi untuk merubah masukan user yaitu jam menjadi sekon. Method tersebut di panggil pada method setWaktu dengan nilai parameter adalah nilai dari variabel parameter method setWaktu!

B. Screenshot (outputnya + jgn lupa nama, nim, kelas)

```

MainMobil.java >...
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class MainMobil {
4      Run main | Debug main | Run | Debug
      public static void main(String[] args) {
5          Scanner lol = new Scanner(System.in);
6          Mobil m1 = new Mobil();
7
8          System.out.println(x: "=== Masukkan Data Mobil ===");
9          System.out.print(s: "Masukkan Manufaktur : ");
10         m1.setManufaktur(lol.nextLine());
11
12         System.out.print(s: "Masukkan No Plat : ");
13         m1.setNoPlat(lol.nextLine());
14
15         System.out.print(s: "Masukkan Warna : ");
16         m1.setWarna(lol.nextLine());
17
18         System.out.print(s: "Masukkan Kecepatan : ");
19         m1.setKecepatan(lol.nextInt());
20
21         System.out.print(s: "Masukkan Waktu : ");
22         m1.setWaktu(lol.nextDouble());
23
24         System.out.println(x: "\n=== Hasil Output ===");
25         m1.displayMessage();
26     }
27
28 }
29

```

File Edit View A A

Qois Ahmad
255150700111028
TI-A

Ln 1, Col 11 | 31 character | Plain text | 100% | Windows UTF-8

```

PROBLEMS 1 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
=== Masukkan Data Mobil ===
Masukkan Manufaktur : dwada
Masukkan No Plat : d 1 2 e2
Masukkan Warna : dwada
Masukkan Kecepatan : 121
Masukkan Waktu : 2121

=== Hasil Output ===
Mobil anda adalah bermerek dwada
mempunyai nomor plat d 1 2 e2
Mobil anda adalah bermerek dwada
Mobil anda adalah bermerek dwada
mempunyai nomor plat d 1 2 e2
serta memiliki warna dwada
mampu menempuh kecepatan 121
waktu yang ditempuh 7635600.0detik
PS E:\Pemrograman Lanjut Sem 2>

```

```
1 public class Mobil {
2     private String noPlat;
3     private String warna;
4     private String manufaktur;
5     private int kecepatan;
6     private double waktu;
7
8     public void setNoPlat(String s) {
9         noPlat = s;
10    }
11
12    public void setWarna(String s) {
13        warna = s;
14    }
15
16    public void setManufaktur(String s) {
17        manufaktur = s;
18    }
19
20    public void setKecepatan(int i) {
21        kecepatan = i;
22    }
23
24    public void setWaktu(double jam){
25        waktu = rubahSekon(jam);
26    }
27
28    private double rubahSekon(double jam){
29        return jam * 3600;
30    }
31
32    public void displayMessage() {
33        System.out.println("Mobil anda adalah bermerek " + manufaktur);
34        System.out.println("mempunyai nomor plat " + noPlat);
35        System.out.println("serta memiliki warna " + warna);
36        System.out.println("mampu menempuh kecepatan " + kecepatan);
37        System.out.println("waktu yang ditempuh " + waktu + "detik" );
38    }
39
40 }
```

Qois Ahmad
255150700111028
TI-A

Ln 3, Col 5 | 31 character | Plain text | 100% | Windows | UTF-8

PROBLEMS 1 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
=== Masukkan Data Mobil ===
Masukkan Manufaktur : dwada
Masukkan No Plat : d 1 2 e2
Masukkan Warna : dwada
Masukkan Kecepatan : 121
Masukkan Waktu : 2121

=== Hasil Output ===
Mobil anda adalah bermerek dwada
mempunyai nomor plat d 1 2 e2
Mobil anda adalah bermerek dwada
Mobil anda adalah bermerek dwada
mempunyai nomor plat d 1 2 e2
serta memiliki warna dwada
mampu menempuh kecepatan 121
waktu yang ditempuh 7635600.0detik
PS E:\Pemrograman Lanjut Sem 2>
```

C. Penjelasan

Membuat method private (agar hanya bisa dipanggil class Mobil) untuk mengubah jam ke detik, lalu memanggilnya di dalam setWaktu.

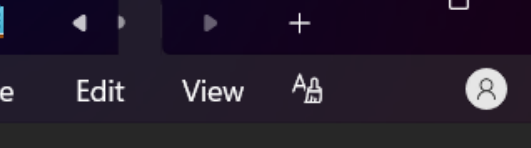
SOAL 4

A. Soal

6. Tambahkan method pada class mobil dan hanya dapat dipanggil pada class mobil bernama rubahKecepatan yang mempunyai fungsi untuk merubah format kecepatan yang awalnya km/h menjadi m/s. Dipanggil di method setKecepatan!)

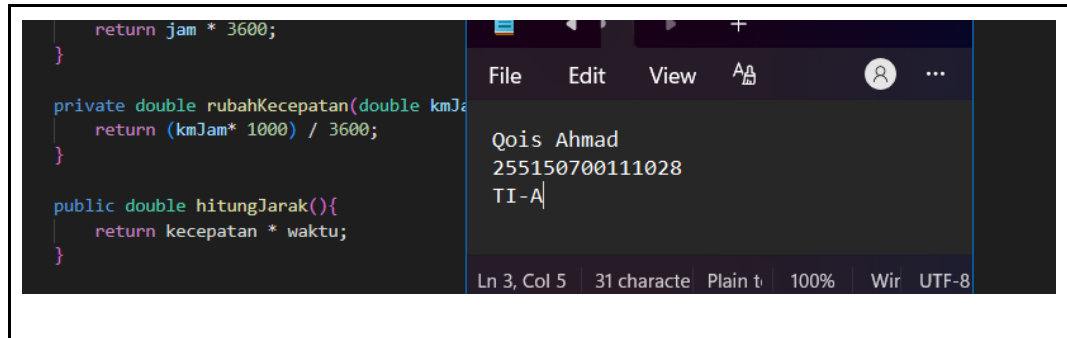
B. Screenshot (outputnya + jgn lupa nama, nim, kelas)

PROBLEMS 1 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS



Qois Ahmad
255150700111028
TI-A

Ln 3, Col 5 | 31 character | Plain text | 100% | Win | UTF-8



The screenshot shows an IDE with a dark theme. On the left, a code editor displays Java code with syntax highlighting. On the right, a sidebar shows a user profile for 'Qois Ahmad' with a student ID '255150700111028' and a class 'TI-A'. The bottom status bar indicates the cursor is at 'Ln 3, Col 5' and the selected text is '31 character'.

```
return jam * 3600;
}

private double rubahKecepatan(double kmJam) {
    return (kmJam * 1000) / 3600;
}

public double hitungJarak() {
    return kecepatan * waktu;
}
```

File Edit View   ...

Qois Ahmad
255150700111028
TI-A

Ln 3, Col 5 31 character Plain text 100% Windows UTF-8

C. Penjelasan

Menambahkan method `hitungJarak` untuk menghitung jarak yang dapat di tempuh oleh mobil dengan rumus $\text{jarak} = \text{kecepatan} * \text{waktu}$.

SOAL 6

A. Soal

8. Tambahkan informasi jarak yang dapat ditempuh pada method `displayMessage` kemudian rubah satuannya yang awalnya m (meter) menjadi km (kilometer)!

B. Screenshot (outputnya + jgn lupa nama, nim, kelas)

```
J Mobil.java > Java > Mobil > displayMessage()
1 public class Mobil {
2     private String noPlat;
3     private String warna;
4     private String manufaktur;
5     private double kecepatan;
6     private double waktu;
7
8     public void setNoPlat(String s) {
9         noPlat = s;
10    }
11
12    public void setWarna(String s) {
13        warna = s;
14    }
15
16    public void setManufaktur(String s) {
17        manufaktur = s;
18    }
19
20    public void setKecepatan(int i) {
21        kecepatan = rubahKecepatan(i);
22    }
23
24    public void setWaktu(double jam){
25        waktu = rubahSekon(jam);
26    }
27
28    private double rubahSekon(double jam){
29        return jam * 3600;
30    }
31
32    private double rubahKecepatan(double kmJam){
33        return (kmJam* 1000) / 3600;
34    }
35
36    public double hitungJarak(){
37        return kecepatan * waktu;
38    }
39
40    public void displayMessage() {
41        System.out.println("Mobil anda adalah bermerek " + manufaktur);
42        System.out.println("mempunyai nomor plat " + noPlat);
43        System.out.println("serta memiliki warna " + warna);
44        System.out.printf(format: "mampu menempuh kecepatan %.2f m/s\n",kecepatan);
45        System.out.println("waktu yang ditempuh " + waktu + " detik" );
46
47        double jarakMeter = hitungJarak();
48        double jarakKm = jarakMeter / 1000;
49        System.out.println("Jarak yang dapat ditempuh adalah " + jarakKm + " km");
50    }
51 }
52
53 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

```
--- Masukkan Data Mobil ---
Masukkan Manufaktur : Benz
Masukkan No Plat : B 4521 K
Masukkan Warna : Kuning
Masukkan Kecepatan : 100
Masukkan Waktu : 12

--- Hasil Output ---
--- Hasil Output ---
Mobil anda adalah bermerek Benz
mempunyai nomor plat B 4521 K
serta memiliki warna Kuning
mampu menempuh kecepatan 27,78 m/s
waktu yang ditempuh 43200.0 detik
Jarak yang dapat ditempuh adalah 1200.0 km
PS E:\Pemrograman Lanjut Sem 2>
```

File Edit View Aa

Qois Ahmad
255150700111028
TI-A

Ln 1, Col 11 | 31 character | Plain text | 100% | Wir UTF-8

C. Penjelasan

Menambahkan informasi jarak yang dapat ditempuh pada method displayMessage kemudian merubah satuannya yang awalnya m (meter) menjadi km (kilometer)

